ELP

ICP PG Control SW LAN Protocol

주. 이 프로토콜은 초안으로 개발 상황에 맞추어 변경될 수 있습니다.

목 차

목 차 2
History 3
1. 개요 4
1.1. 통신 환경 4
1.2. Message Format 4
2. 명령어의 구성 5
2.1. Message Header 5
2.2. 명령어 종류 5
2.3. 설정 명령 6
2.3.1 Stream 1 Function 1 ; 테스트 프로그램 설정 6
2.3.2 Stream 1 Function 2 ; 테스트 프로그램 설정 ACK 6
2.3.3 Stream 1 Function 5 ; PG 선택 7
2.3.4 Stream 1 Function 6 ; PG 선택 ACK 7
2.4. 테스트 개시 명령 8
2.4.1 Stream 3 Function 1 ; OST 테스트 수행 개시 명령 8
2.4.2 Stream 3 Function 2 ; OST 테스트 명령 ACK 8
2.4.3 Stream 3 Function 3 ; OST 테스트 끝 8
2.4.4 Stream 3 Function 5 ; Pin-To-Pin 테스트 수행 개시 명령 9
2.4.5 Stream 3 Function 6 ; Pin-To-Pin 테스트 명령 ACK 9
2.4.6 Stream 3 Function 7 ; Pin-To-Pin 테스트 끝 9
2.4.7 Stream 3 Function 11 ; PG Pattern Turn On 명령 10
2.4.8 Stream 3 Function 12 ; PG Pattern Turn On 명령 ACK 10
2.4.9 Stream 3 Function 13 ; PG Pattern Next 명령 10
2.4.10 Stream 3 Function 14 ; PG Pattern Next 명령 ACK 10
2.4.11 Stream 3 Function 15 ; PG Pattern Previous 명령 10
2.4.12 Stream 3 Function 16 ; PG Pattern Previous 명령 ACK 10
2.4.13 Stream 3 Function 17 ; PG Pattern Turn Off 명령 111
2.4.14 Stream 3 Function 18 ; PG Pattern Turn Off 명령 ACK 11
2.4.15 Stream 3 Function 19 ; 전류 측정 명령 12
2.4.16 Stream 3 Function 20 ; 전류 측정 ACK 12
2.5. 상태 요청 명령 133
2.5.1 Stream 5 Function 1 ; 상태 요청 명령 133
2.5.2 Stream 5 Function 2 ; 상태 요청 응답 13
2.6. 모델 및 Recipe 설정 13
2.6.1 Stream 2 Function 1 ; 모델 설정 13
2.6.2 Stream 2 Function 2 ; 모델 설정에 대한 응답 13
2.6.3 Stream 2 Function 3 ; 모델 실제 설정 후 응답 13
2.6.4 Stream 2 Function 9 ; Recipe 설정 13
2.6.5 Stream 2 Function 10 ; Recipe 설정에 대한 응답 13
2.6.6 Stream 2 Function 11 ; Aging 시나리오 파일 설정 134
2.6.7 Stream 2 Function 12 ; Aging 시나리오 파일 설정에 대한 응답 13

Confidential

2.7. Aging 13
2.7.1 Stream 6 Function 1 ; Aging 시작 13
2.7.2 Stream 6 Function 2 ; Aging 응답 ACK 13
2.7.3 Stream 6 Function 3 ; Aging 끝 13
2.8. Cell Command 13
2.8.1 Stream 8 Function 1 ; Cell Command 13
2.8.2 Stream 8 Function 2 ; Cell Command ACK 13
2.8.3 Stream 8 Function 3 ; Cell Command End 13
2.9. Stop Command 13
2.9.1 Stream 10 Function 1 ; Test Stop 138
2.9.2 Stream 10 Function 2 ; Test Stop ACK 13
2.9.3 Stream 10 Function 3 ; Turn Off 138
2.9.4 Stream 10 Function 4 ; Turn Off ACK 138
3. Error Code 19

History

변경일	변경자	변경 내용
2014-08-29	이승철	신규 작성
2014-09-18	김용우	PG 컨트롤 프로토콜 추가
2014-12-16	이승철	S1F5 변경
2015-01-09	이승철	S2 명령 추가
2015-01-17	이승철	전류 측정 변경. S6 Aging 추가
2015-02-02	이승철	Aging 파일 설정 및 Cell command 추가
2015-05-14	이승철	일부 파라미터 추가. Stop 관련 프로토콜 추가

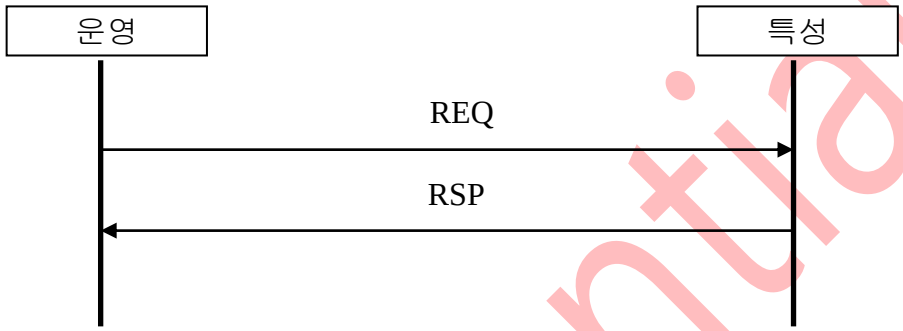
Confidential

1. 개요

운영 프로그램과 ELP 의 ICP 명령어 분배 프로그램 간의 통신을 위한 Protocol 을 정의한다.

ASCII 형태의 전송을 기본으로 하고, TCP/IP 를 이용해서 Message 를 주고 받는다. 운영 측이 Client 가 되고, ELP 가 Server 가 되어 연결한다.

기본적인 Message flow 는 아래 그림과 같이 운영에서 먼저 REQ 를 보내며, 응답은 RES 로 반응한다.

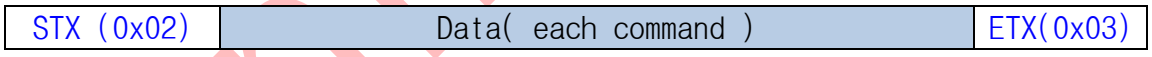


1.1. 통신 환경

신호기 운영 TCP-IP Port : 5000

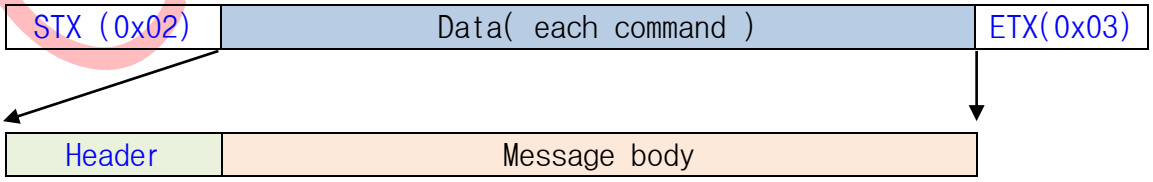
1.2. Message Format

◆ Message frame structure



위 그림은 전체적인 Protocol 의 Packet frame structure 을 나타낸다.
STX 는 0x02 이고, ETX 는 0x03 이 된다. Error Check Code 는 넣지 않는다.

◆ Data frame structure



위 그림은 User Area 인 Data 부분이 Header, Message Body 크게 2 부분으로 구성되는 것을 나타낸다. Header 부분은 명령어의 의미를 나타내는 Stream 과 Function 으로 구성되며, Message body 부분은 실제 각 명령어에 관련된 내용이 들어가게 된다. 자세한 내용은 아래 명령어의 설명을 참조한다.

Confidential

2. 명령어의 구성

주고 받는 패킷 모두 크게 Header 부분과 Body 부분으로 구성된다. Header 에서 명령어가 어떤 의미인지를 기술하며, 파라미터가 필요하면 이를 Body 에서 기술하도록 정의 한다. 특별한 의미가 없으면 STX ETX 를 제외한 모든 문자는 Ascii 로 표현된다.

2.1. Message Header

Header 부분은 패킷에서 명령을 식별하기 위한 부분이다. 모든 패킷의 제일 앞쪽에 존재 하게 된다. Header 부분의 구성은 아래와 같다.

Field	Length(byte)	Value
Stream	2	명령어의 종류를 의미
Function	2	Stream 에서 정의된 명령의 서브 명령

각 Stream/Function 은 Ascii 로 구성되며, 번호로 이루어진다. 즉, 각각 00 에서 99 까지 정의할 수 있다.

만일 Stream 3 / Function 6 이라면 헤더는

0306 즉 16 진수로는 0x30 0x33 0x30 0x36 으로 구성되게 된다.

2.2. 명령어 종류

사용하는 명령어는 다음과 같은 종류로 구성되어있다.

- 설정 명령
- 테스트 개시 명령
- 상태 요청

Confidential

2.3. 설정 명령

2.3.1 Stream 1 Function 1 ; 테스트 프로그램 설정

ICP 프로그램에 현재 어떤 프로그램이 명령을 보낼 것 인지를 알려준다. 즉, 앞으로 특성 프로그램이 명령을 보내는지, 혹은 화상 검사 프로그램이 PG 로 명령어를 보내는지를 설정한다. 만일 특성 프로그램으로 설정 되었다면, 화성 검사 프로그램이 명령을 보내면 타임오버로 통신이 실패한다.

S	F	프로그램 종류 (2bytes)
01	01	00:In/Out. 01:특성, 02:화상, 03:수동, 04:시야각, 05:외관

ICP 프로그램은 이 프로그램을 기준으로 한 쪽은 여러 대의 PG 로 구성되어 있고, 다른 한쪽은 여러 테스트 프로그램으로 연결되어 구성되어 있다. ICP 프로그램은 테스트 프로그램 하나와 PG 한대를 서로 통신 연결 해주어 흐름의 방향을 설정해주는 프로그램이다. 따라서 이 명령에 의해 ICP 프로그램은 여러 테스트 프로그램 중 선택된 테스트 프로그램에서 오는 데이터들을 받아 이를 PG 로 전송하게 된다.

2.3.2 Stream 1 Function 2 ; 테스트 프로그램 설정 ACK

S1F1 의 응답으로 설정이 끝난 후, 설정이 되었는지 응답으로 보낸다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
01	02	0-ACK / 1-NAK	Error Code

이 응답은 모든 설정이 끝난 후에 응답하게 된다.

Confidential

2.3.3 Stream 1 Function 5 ; Cell 선택

S1F1 과는 반대로 테스트 프로그램으로 들어오는 데이터를 어떤 Cell 로 보낼 것인지 선택한다. 이 때, Cell 번호에 맞추어 PG 가 자동으로 선택된다.

S	F	영역 선택 (1byte)	Cell 번호 (2bytes)
01	05	0-Left, 1-Right	Cell 을 의미하는 번호 (1~40)

Confidential

2.3.4 Stream 1 Function 6 ; PG 선택 ACK

S1F5 의 응답으로 설정이 끝난 후 설정이 되었는지 응답으로 보낸다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
01	06	0-ACK / 1-NAK	Error Code

2.4. 테스트 개시 명령

ICP 는 테스트 프로그램과 PG 사이에 명령 흐름을 제어하지만, 때때로 ICP 가 독자적으로 PG 를 제어하여 일련 과정의 테스트를 수행 할 때가 있다. 이 때 운영 프로그램에서 이 테스트를 시작하도록 하는 명령어가 테스트 개시 명령이다.

이 명령에 의해 ICP 가 독자적으로 테스트를 진행하고 있을 때는 테스트 프로그램에서 들어오는 패킷은 무시 된다.

2.4.1 Stream 3 Function 1 ; OST 테스트 수행 개시 명령

ICP 프로그램이 직접 PG 를 제어하여 OST(Open/short Test)를 수행한다.

S	F	PG 선택 (2bytes)
03	01	01-PG1 / 02-PG2

2.4.2 Stream 3 Function 2 ; OST 테스트 명령 ACK

S3F1 의 응답으로 OST 테스트 수행 명령을 받았다는 응답이다. 테스트가 끝났다는 것은 아니다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
03	02	0-ACK / 1-NAK	Error Code

2.4.3 Stream 3 Function 3 ; OST 테스트 끝

OST 테스트가 끝나고 결과도 파일로 생성되었다는 것을 알려준다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)	OST 결과 (1byte)
03	03	0-ACK / 1-NAK	Error Code	0-Normal 1-Short 2-Open

Confidential

2.4.4 Stream 3 Function 5 ; Pin-To-Pin 테스트 수행 개시 명령

ICP 프로그램이 직접 PG 를 제어하여 Pin-To-Pin Test 를 수행한다.

S	F	PG 선택 (2bytes)
03	05	01-PG1 / 02-PG2

2.4.5 Stream 3 Function 6 ; Pin-To-Pin 테스트 명령 ACK

S3F5 의 응답으로 PTP 테스트 수행 명령을 받았다는 응답이다. 테스트가 끝났다는 것은 아니다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
03	06	0-ACK / 1-NAK	Error Code

2.4.6 Stream 3 Function 7 ; Pin-To-Pin 테스트 끝

PTP 테스트가 끝나고 결과도 파일로 생성되었다는 것을 알려준다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)	결과 (1byte)
03	07	0-ACK / 1-NAK	Error Code	0-Normal 1-Short

Confidential

2.4.7 Stream 3 Function 11 ; PG Pattern Turn On 명령

ICP 프로그램이 직접 PG 를 제어하여 Turn On(Pattern 1 점등)를 수행한다.

S	F	PG 지정 (2bytes)
03	11	01-PG1 / 02-PG2

2.4.8 Stream 3 Function 12 ; PG Pattern Turn On 명령 ACK

S3F11 의 응답으로 PG 가 Turn On 수행 명령을 받았다는 응답이다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
03	12	0-ACK / 1-NAK	Error Code

2.4.9 Stream 3 Function 13 ; PG Pattern Next 명령

ICP 프로그램이 직접 PG 를 제어하여 패턴 Next 를 수행한다.

S	F	PG 지정 (2bytes)
03	13	01:PG1, 02:PG2

2.4.10 Stream 3 Function 14 ; PG Pattern Next 명령 ACK

S3F13 의 응답으로 PG 가 Next 수행 명령을 받았다는 응답이다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
03	14	0-ACK / 1-NAK	Error Code

2.4.11 Stream 3 Function 15 ; PG Pattern Previous 명령

ICP 프로그램이 직접 PG 를 제어하여 패턴 Previous 를 수행한다.

S	F	PG 지정 (2bytes)
03	15	01-PG1 / 02-PG2

2.4.12 Stream 3 Function 16 ; PG Pattern Previous 명령 ACK

S3F15 의 응답으로 PG 가 Previous 수행 명령을 받았다는 응답이다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
03	16	0-ACK / 1-NAK	Error Code

Confidential

2.4.13 Stream 3 Function 17 ; PG Pattern Turn Off 명령

ICP 프로그램이 직접 PG 를 제어하여 패턴 Turn Off 를 수행한다.

S	F	PG 지정 (2bytes)
03	17	01-PG1 / 02-PG2

2.4.14 Stream 3 Function 18 ; PG Pattern Turn Off 명령 ACK

S3F17 의 응답으로 PG 가 Turn Off 수행 명령을 받았다는 응답이다.

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
03	18	0-ACK / 1-NAK	Error Code

Confidential

2.4.15 Stream 3 Function 19 ; 전류 측정 명령

S	F	PG 지정 (2bytes)
03	19	01-Left / 02-Right

PG 의 출력 전류를 측정한다.

2.4.16 Stream 3 Function 20 ; 전류 측정 ACK

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)	Data (10bytes)
03	20	0-ACK, 1-NAK	Error Code	전류 값

S3F23 의 응답으로 PG 의 출력 전압과 전류 측정에 대한 응답이다..
측정된 전류 값을 ACK 와 함께 보낸다. 10 자리로 표시되며, 소수점은 한자리이다.
나머지는 0x20 즉, 공백으로 표현한다.

Confidential

2.5. 상태 요청 명령

ICP 프로그램의 동작 상태 등을 알려준다.

2.5.1 Stream 5 Function 1 ; 상태 요청 명령

S	F	없음
05	01	

ICP 프로그램의 상태를 요청한다.

2.5.2 Stream 5 Function 2 ; 상태 요청 응답

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)	Run 상태
05	02	0-ACK / 1-NAK	Error Code	0-Idle / 1-Test Running

S5F1 의 응답으로 ICP 프로그램의 상태를 알려준다.

ICP 프로그램의 상태는 보통 상태인 Idle 로서 본연의 기능인 테스트 프로그램과 PG 와의 통신 패킷을 전송하는 역할을 한다. 그 외의 상태는 전송 역할을 중지시키고, 운영에 의해 직접 OST 나 Pin-To-Pin 테스트, PG On/Off 등의 직접 제어를 담당하는 Test Running 상태가 있다.

Confidential

2.6. 모델 및 Recipe 설정

PG 가 사용할 모델 설정과 Cell 번호와 PG 를 매칭하는 Recipe 설정을 한다.

2.6.1 Stream 2 Function 1 ; 모델 설정

S	F	옵션(1 byte)	모델 이름(100 bytes)
02	01	0-현재 left/right, 1-전체 PG	모델 이름을 설정. 경로명을 포함 할 수도 있으며, 경로명이 없다면 정해진 폴더에서 찾음

PG 에서 사용 할 모델 파일을 설정한다.

2.6.2 Stream 2 Function 2 ; 모델 설정에 대한 응답

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
02	02	0-ACK / 1-NAK	Error Code

S2F1 을 받았다는 응답. 실제 전송은 하지 않는다.

2.6.3 Stream 2 Function 3 ; 모델 실제 설정 후 응답

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
02	03	0-ACK / 1-NAK	Error Code

실제 다운로드가 끝났다는 것을 알려준다.

2.6.4 Stream 2 Function 9 ; Recipe 설정

S	F	Recipe 이름(100 bytes)
02	09	Recipe 이름을 설정. 경로명을 포함 할 수도 있으며, 경로명이 없다면 정해진 폴더에서 찾음

Cell 번호와 PG 번호를 매칭시킨 Recipe 파일을 설정한다.

2.6.5 Stream 2 Function 10 ; Recipe 설정에 대한 응답

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
02	10	0-ACK / 1-NAK	Error Code

S2F9 을 받고 Recipe 설정까지 끝난 후 보낸다.

2.6.6 Stream 2 Function 11 ; Aging 시나리오 파일 설정

S	F	Recipe 이름(100 bytes)
02	11	시나리오 파일 이름을 설정. 경로명을 포함 할 수도 있으며, 경로명이 없다면 정해진 폴더에서 찾음

Aging 진행을 위해 순서와 할 일을 설정한 aging 시나리오 파일을 읽어온다.

Confidential

2.6.7 Stream 2 Function 12 ; Aging 시나리오 파일 설정에 대한 응답

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
02	12	0-ACK / 1-NAK	Error Code

S2F11 을 받고 aging 시나리오 파일을 읽고 설정까지 끝난 후 보낸다.

Confidential

2.7. Aging

전체 PG 를 사용하여 Aging 을 수행한다. 각 패턴과 시간은 미리 설정되어 있다.

2.7.1. Stream 6 Function 1 ; Aging 시작

S	F	R-Test 결과 마스크 사용 (1byte)
06	01	0-마스크 사용 안함. 1-마스크 사용.

Aging 시작 명령이다.

파라미터는 최근에 검사된 R-Test 결과를 마스크에 반영하여 에이징을 수행할 PG 를 사용하지 않는 기능을 쓸 때 사용한다. 즉, 이전에 R-Test 결과가 Over 이고, 마스크를 사용한다면, 해당 PG 는 Aging 을 수행하지 않는다.

2.7.2. Stream 6 Function 2 ; Aging 응답 ACK

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)	총 Aging 시간 (10bytes)
06	02	0-ACK / 1-NAK	Error Code	총 Aging 시간을 초단위로 표시

S6F1 을 받았다는 응답. 실제 Aging 은 시작하지 않는다.

총 Aging 시간이 초단위로 보내지며, 빈 공간은 공백으로 채워진다. 그러나 실제 걸리는 시간은 하드웨어 설정 등의 시간이 추가되므로 이 시간 보다는 더 걸리게 된다.

2.7.3. Stream 6 Function 3 ; Aging 끝

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)	Aging 결과
06	03	0-ACK / 1-NAK	Error Code	검사 결과

실제 Aging 이 끝난 후 이 메시지를 보낸다.

그리고 검사 결과에는 Cell 의 개수와 같은 크기로 1 또는 0 으로 결과를 표현한다.
만일 Cell 의 개수가 3 개이면, 결과는 3bytes 가 된다. 또한 101 로 값이 들어오면, cell 1 과 3 은 정상, 2 번 cell 은 불량을 의미한다.

Confidential

2.8 Cell Command

기존의 PG 를 제어하는 명령은 Left/Right 로 지정되어 있는 PG 만을 대상으로 움직인다. 하지만 이 명령어는 기본적으로 Cell 번호를 기준으로 동작한다. 따라서 PG 를 Left 나 Right 로 지정 후, 기능을 수행하던 시퀀스가 명령어 한번으로 단순해진다.

2.8.1 Stream 8 Function 1 ; Cell Command

S	F	Command (2bytes)	Cell 번호 (2bytes)
08	01	수행할 명령 1-Turn On 2-Turn Off 3-Pattern Next 4-Pattern Prev 5-OST 6-PTP 7-RTest	명령을 수행할 Cell 번호 1 ~ 40 : 해당하는 Cell 하나 0 : 모든 Cell 대상

2.8.2 Stream 8 Function 2 ; Cell Command ACK

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
08	02	0-ACK / 1-NAK	Error Code

S8F1 을 받았다는 응답. 실제 명령어 처리는 시작하지 않는다.

2.8.3 Stream 8 Function 3 ; Cell Command End

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)	Command (2bytes)	Cell 번호 (2bytbs)	결과
08	03	0-ACK 1-NAK	Error Code	S8F1 에 지정된 명령 코드	S8F1 에 지정된 cell 번호	아래 참조

명령이 모두 수행된 뒤, 그 결과를 알려준다.
명령이 Turn On/Off, Pattern Next/Prev 일 경우, 결과 부분이 없고, 0 byte 가 된다.
명령이 OST/PTP, 결과 부분은 1 byte 의 크기를 가지며, Normal(0)/Short(1)/Open(2)값이 들어가게 된다.
명령이 RTest, 결과 부분은 1 byte 를 가지며 해당 Pass(1)/Over(0)/Under(2) 값이 들어간다.

만일 Cell 번호가 0 으로 지정되어 모든 cell 이 선택되면, 결과 부분은 다음과 같이 바뀐다.
명령이 Turn On/Off, Pattern Next/Prev 일 경우, 결과 부분이 없고, 0 byte 가 된다.
명령이 OST/PTP/RTest, 결과 부분은 cell 총 갯수 만큼의 크기를 가지며, 1 번 순서대로 결과값이 배열된다. RTest 에서 Pass 는 1, Fail 은 0 으로 표시된다.

특이사항
만일 결과에 해당하는 값이 9 나 8 로 들어오면 전혀 다른 의미를 가진다.
9 는 명령 수행이 PG 에서 실패했음을 의미하고, 8 은 해당 PG 가 연결되어있지 않다는 것을 의미한다. RTest 일 경우 99999/88888 로 표현된다.
또한 전체 Cell 수행일 경우 S8F3 은 항상 ACK, Error Code 는 정상으로 오게 된다.

Confidential

2.9 Stop Command

진행 중인 테스트를 멈추기 위한 명령과 기존의 PG 를 모두 소등하는 명령으로 구성된다.

2.9.1 Stream 10 Function 1 ; Test Stop

S	F	없음
10	01	

현재 진행 중인 테스트를 멈춘다. 즉 OST/PTP/R-Test/Aging 시퀀스를 중지한다. 이중 Aging 은 시퀀스를 멈추지만, 나머지 테스트는 진행을 마무리만 하고 결과를 만들지 않는다.
또한 각 테스트는 테스트 결과 패킷을 보내지 않고, S10F2 로만 응답한다.

2.9.2 Stream 10 Function 2 ; Test Stop ACK

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
10	02	0-ACK / 1-NAK	Error Code

S10F1 에 대한 응답이며, ACK 는 항상 0 이 된다.

2.9.3 Stream 10 Function 3 ; Turn Off

S	F	없음
10	03	

현재 가동 중인 모든 PG 를 소등한다. 이 명령은 어떤 상황과 관계없이 우선 동작을 하기 때문에 테스트 중일 경우, 결과 데이터의 신뢰성이 없어진다.

2.9.4 Stream 10 Function 4 ; Turn Off ACK

S	F	ACK (2bytes)	Error Code (2bytes)
10	04	0-ACK / 1-NAK	Error Code

S10F3 에 대한 응답이며, ACK 는 항상 0 이 된다.

Confidential

3. Error Code

통신 패킷의 ACK 를 구성하는 Error Code 값의 정의이다. 이 값은 개발 상황에 따라 추가 혹은 변형된다.

Function	Code	Description
NO_ERROR	00	에러가 없음
PG_NOTCONNECTED	01	해당 PG 가 연결되어 있지 않다.
PG_TESTFAIL	03	테스트 수행 중 오류 발생
PG_OSTFAIL	04	OST 수행 중 오류 발생
PG_SYNTEX	05	파라미터에 오류가 있음
PG_RUNNING	06	ICP 가 테스트 중임
PG_FILENOEXIST	07	해당 파일이 존재하지 않는다.
PG_FILEERROR	08	해당 파일이 손상되었다.
PG_DOWNLOADFAIL	09	모델 다운 로드 중 에러. 옵션이 전체일 경우 하나의 PG 에서 발생해도 이 코드가 발생.
PG_RECIPENOTEXIST	10	Recipe 파일이 존재하지 않는다.
PG_MEMORY	60	전체 프로그램 수행에 관련된 Thread 가 작동하지 않아 모든 명령이나 ICP 프로그램이 오동작 중이다.

Confidential